# Correction Asie 7 juin 2 021

**EXERCICE 1** **5 points**

**Commun à tous les candidats**

En 2020, une influenceuse sur les réseaux sociaux compte 1 000 abonnés à son profil. On modélise le nombre d'abonnés ainsi : chaque année, elle perd 10 % de ses abonnés auxquels s'ajoutent 250 nouveaux abonnés.

Pour tout entier naturel $n$, on note $u_n$ le nombre d'abonnés à son profil en l'année $(2020+n)$, suivant cette modélisation. Ainsi $u_0 = 1\,000$.

**1)** On a donc $u_1 = 1\,000 \times \left(1 - \dfrac{10}{100}\right) + 250 = 1\,000 \times 0,9 + 250 = 900 + 250 = 1\,150$.

**2)** Enlever 10 % c'est multiplier par $1 - \dfrac{10}{100} = 1 - 0,10 = 0,90$.

Le nombre d'abonnés de l'année précédente est donc multiplié par $0,9$ ; on ajoute ensuite chaque année 250 nouveaux abonnés, donc pour tout naturel $n$ :

$$u_{n+1} = 0,9u_n + 250.$$

**3)** $u(10)$ donne le nombre d'abonnés au bout de 10 ans ; une calculatrice donne $\approx 1\,977$.

**4)** **a)** Initialisation : on a $u_0 = 1\,000 \leqslant 2\,500$ : la relation est vraie au rang 0 ;

Hérédité : on suppose que pour $n \in \mathbb{N}$, on ait $u_n \leqslant 2\,500$.

La multiplication par $0,9 > 0$ respectant l'ordre, on a donc $0,9u_n \leqslant 0,9 \times 2\,500$ ou $0,9u_n \leqslant 2\,250$, puis en ajoutant 250 à chaque membre :

$0,9u_n + 250 \leqslant 2\,250 + 250$, soit $u_{n+1} \leqslant 2\,500$ : la relation est encore vraie au rang $n+1$.

La relation est vraie au rang 0 et si elle est vraie au rang $n \in \mathbb{N}$, elle est vraie au rang $n+1$ : d'après le principe de récurrence : quel que soit $n \in \mathbb{N}$, $u_n \leqslant 2\,500$.

**b)** Soit $n \in \mathbb{N}$, on a $u_{n+1} - u_n = 0,9u_n + 250 - u_n = -0,1u_n + 250$.

Or d'après la question précédente : $u_n \leqslant 2\,500$, puis $0,1u_n \leqslant 0,1 \times 2\,500$ ou encore

$0,1u_n \leqslant 250$, soit en prenant les opposés : $-250 \leqslant -0,1u_n$ et en ajoutant à chaque membre 250 : $0 \leqslant -0,1u_n + 250$.

On a donc pour $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} - u_n \geqslant 0$ ou $u_{n+1} \geqslant u_n$ : la suite $(u_n)$ est croissante.

**c)** La suite $(u_n)$ est croissante (d'après 4. b.) et majorée par 2 500 (d'après 4. a.) : elle converge donc vers une limite inférieure ou égale à 2 500.

**5)** **a)** Pour $n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} = u_{n+1} - 2\,500 = 0,9u_n + 250 - 2\,500$, soit

$v_{n+1} = 0,9u_n - 2\,250 = 0,9(u_n - 2\,500) = 0,9v_n$.

L'égalité vraie quel que soit $n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} = 0,9v_n$ montre que la suite $(v_n)$ est une suite géométrique de raison $0,9$ et de terme initial $v_0 = u_0 - 2\,500 = 1\,000 - 2\,500 = -1\,500$.

**b)** On sait que quel que soit $n \in \mathbb{N}$, $v_n = v_0 \times 0,9^n = -1\,500 \times 0,9^n$.

Or $v_n = u_n - 2\,500 \iff u_n = v_n + 2\,500 = 2\,500 - 1\,500 \times 0,9^n$.

**c)** Comme $0 < 0,9 < 1$, on sait que $\lim\limits_{n\to+\infty} 0,9^n = 0$ et par suite par produit de limites $\lim\limits_{n\to+\infty} -1\,500 \times 0,9^n = 0$ et finalement $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 2\,500$.

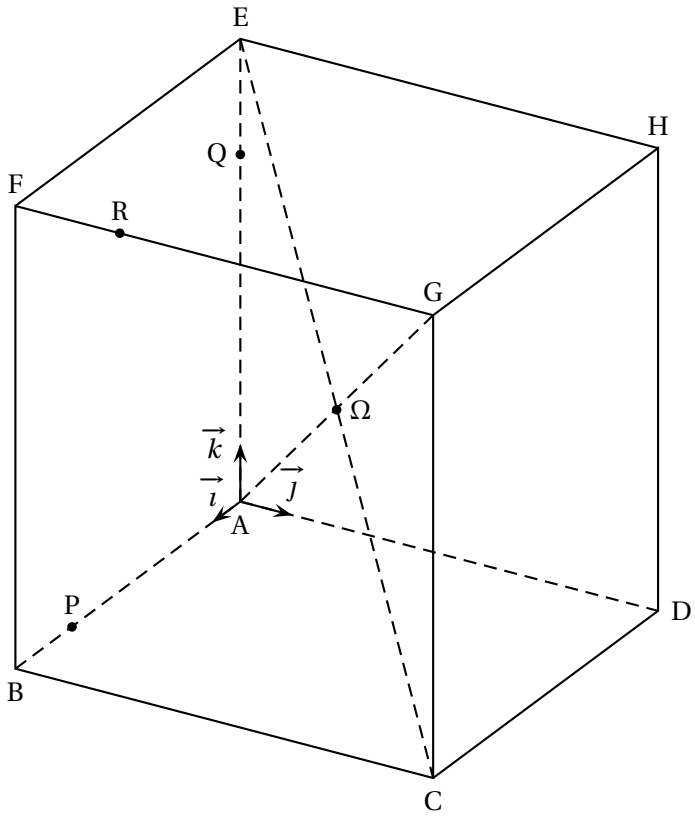
**6)** Écrire un programme qui permet de déterminer en quelle année le nombre d'abonnés dépassera 2 200.

Déterminer cette année.

```
n = 0
u = 1 000
   while u < 2 200 :
      u = 0,9*u + 250
      n = n+1
   return n
```

Le programme s'arrêtera la 16e année.

**EXERCICE 2 commun à tous les candidats** **5 points**




**Partie I**

**1)** On a P(6 ; 0 ; 0) et Q(0 ; 0 ; 6).

**2)** On a $\overrightarrow{\text{PQ}}\begin{pmatrix}-6\\0\\6\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{\text{PQ}}\begin{pmatrix}2\\2\\8\end{pmatrix}$.

- $\vec{n}\cdot\overrightarrow{\text{PQ}} = -6+0+6 = 0$ : les vecteurs $\vec{n}$ et $\overrightarrow{\text{PQ}}$ sont orthogonaux;
- $\vec{n}\cdot\overrightarrow{\text{PR}} = 2-10+8 = 0$ : les vecteurs $\vec{n}$ et $\overrightarrow{\text{PR}}$ sont orthogonaux.

Conclusion : le vecteur $\vec{n}$ orthogonal à deux vecteurs non colinéaires du plan PQR est normal à ce plan.

**3)** D'après le résultat précédent :

$M(x\,;\,y\,;\,z) \in (\text{PQR}) \iff 1x-5y+1z+d=0$, avec $d \in \mathbb{R}$.

Or P(6 ; 0 ; 0) $\in$ (PQR) $\iff 1\times 6-5\times 0+1\times 0+d=0 \iff d=-6$.

Donc $M(x\,;\,y\,;\,z) \in (\text{PQR}) \iff x-5y+z-6=0$.

**Partie II**

**1)** ✦ Les plans (ABCD) et (EFGH) sont parallèles, donc les droites (AC) et (EG) sont parallèles ;

✦ Les droites (AE) et (CG) sont perpendiculaires au plan (ABCD) , elles sont donc parallèles.

Le quadrilatère (AEGC) ayant ses côtés opposés parallèles est donc un parallélogramme ; ses diagonales [AG] et [CE] ont donc le même milieu Ω.

Comme G(8 ; 8 ; 8), les coordonnées de Ω sont donc $\left(\frac{0+8}{2}\,;\,\frac{0+8}{2}\,;\,\frac{0+8}{2}\right) = (4\,;\,4\,;\,4)$.

**2)** La droite (d) a donc pour vecteur directeur $\vec{n}$ et contient Ω, donc :

$M(x\,;\,y\,;\,z) \in (d) \iff \overrightarrow{\Omega M} = t\,\vec{n}$, avec $t \in \mathbb{R}$, soit :

$$\begin{cases} x-4 = t\times 1 \\ y-4 = t\times(-5) \\ z-4 = t\times 1 \end{cases}, t\in\mathbb{R} \iff \begin{cases} x = 4+t \\ y = 4-5t \\ z = 4+t \end{cases}, t\in\mathbb{R}.$$

**3)** L est le le projeté orthogonal du point Ω sur le plan (PQR) donc la droite (ΩL) est perpendiculaire au plan (PQR), c'est donc la droite $(d)$.

L est donc le point commun au plan (PQR) et à la droite $(d)$, ses coordonnées vérifient donc le système :

$$\begin{cases} x = 4+t \\ y = 4-5t \\ z = 4+t \\ x-5y+z-6 = 0 \end{cases}, t\in\mathbb{R} \Rightarrow 4+t-5(4-5t)+4+t-6=0 \iff 2+2t-20+25t=0 \iff 27t=18 \iff$$

$9\times 3t = 9\times 2 \iff 3t=2 \iff t=\frac{2}{3}$.

En reportant cette valeur de $t$ dans les trois premières équations du système, on trouve que $\mathrm{L}\left(\frac{14}{3}\,;\,\frac{2}{3}\,;\,\frac{14}{3}\right)$.

**4)** Puisque A est l'origine du repère on a $\mathrm{AL}^2 = \left(\frac{14}{3}\right)^2 + \left(\frac{2}{3}\right)^2 + \left(\frac{14}{3}\right)^2 = \frac{196+4+196}{9} = \frac{396}{9} = 44$.

On a donc $\mathrm{AL} = \sqrt{44} = \sqrt{4\times 11} = 2\sqrt{11}$.

**EXERCICE 3 commun à tous les candidats** **5 points**

**1)** **a)** Il y a 7 tirages contenant la lettre A, puis
6 tirages contenant la lettre B (le tirage AB étant le même que le tirage BA),
5 tirages contenant la lettre C, etc.
Il y a donc : $7+6+5+4+3+2+1 = \frac{7\times 8}{2} = 7\times 4 = 28$ tirages différents.

**b)** Les tirages gagnant sont les 6 tirages contenant la lettre A et une consonne et les 6 contenanr la lettre E et une consonne : il y a donc $6+6=12$ tirages gagants.
La probabilité que le joueur gagne à ce jeu est donc égale à $\frac{12}{28} = \frac{4\times 3}{4\times 7} = \frac{3}{7}$.

**2)** **a)** On a $P(G=10-k) = \frac{3}{7}$ et $P(G=-k) = \frac{4}{7}$. D'où le tableau :

| $G$ | $-k$ | $10-k$ |
|---|---|---|
| $P(G=\ldots)$ | $\frac{4}{7}$ | $\frac{3}{7}$ |

**b)** L'espérance mathématique de la variable aléatoire $G$ est égale à
$E(G) = -k \times \dfrac{4}{7} + (10-k) \times \dfrac{3}{7} = \dfrac{-4k+30-3k}{7} = \dfrac{30-7k}{7}$.
Le jeu est favorable au joueur si :
$E(G) > 0 \iff \dfrac{30-7k}{7} \iff 30-7k > 0 \iff 7k < 30 \iff k < \dfrac{30}{7}$.
$\dfrac{30}{7} \approx 4,3$.
La somme payée au départ pour que le jeu reste favorable au joueur ne doit pas dépasser 4 €.

**3)** **a)** Le tirage par un joueur est indépendant de celui des autres et chacun a une probabilité de gagner de $\dfrac{3}{7}$ ; $X$ suit donc une loi binomiale de paramètres $n = 10$ et $p = \dfrac{3}{7}$.

**b)** On a $p(X=4) = \binom{10}{4}\left(\dfrac{3}{7}\right)^4\left(1-\dfrac{3}{7}\right)^{10-4} = 210 \times \left(\dfrac{3}{7}\right)^4 \times \left(\dfrac{4}{7}\right)^6 \approx 0{,}2466$, soit 0,247 au millième près.

**c)** La calculatrice donne $p(X \leqslant 4) \approx 0,560$ donc
$p(X \geqslant 5) = 1 - p(X \leqslant 4) \approx (1-0,560)$.
Finalement : $p(X \geqslant 5) \approx 0,440$.
La probabilité qu'il y ait au moins 5 gagnants sur 10 joueurs est d'environ 0,440.

**d)** La calculatrice donne :
$p(X \leqslant 5) \approx 0,782$ et $p(X \leqslant 6) \approx 0,921$, donc le plus petit entier $n$ tel que
$P(X \leqslant n) \geqslant 0,9$ est donc $n = 6$.

**EXERCICE au choix du candidat** **5 points**

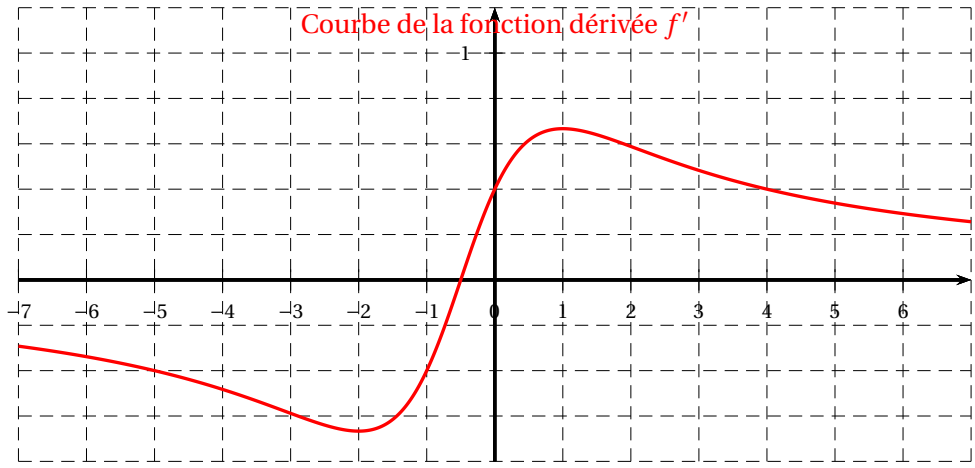
**Le candidat doit traiter UN SEUL des deux exercices A ou B**
**Il indique sur sa copie l'exercice choisi : exercice A ou exercice B**

**EXERCICE – A**

| **Principaux domaines abordés** |
|---|
| – convexité |
| – fonction logarithme |

**Partie I : lectures graphiques**

$f$ désigne une fonction définie et dérivable sur $\mathbb{R}$.
On donne ci-dessous la courbe représentative de la fonction dérivée $f'$.




**1)** On lit $f'(0) = 0,4 = \dfrac{2}{5}$.

**2)** **a)** D'après la figure :
- $f'(x)$ est croissante si $x \in [-2\ ;\ 1]$ ;
- $f'(x)$ est décroissante si $x < -2$ et si $x > 1$.

**b)** - $f'\left(-\dfrac{1}{2}\right) = 0$.

Donc $f''(x) > 0$ sur l'intervalle $[-2\ ;\ 1]$ ; la fonction $f$ est convexe sur l'intervalle $[-2\ ;\ 1]$.

**Partie II : étude de fonction**

La fonction $f$ est définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = \ln\left(x^2 + x + \frac{5}{2}\right).$$

**1)** - On a $\lim\limits_{x\to+\infty} x^2 + x + \dfrac{5}{2} = +\infty$, d'où par composition de limites $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$.

- On a $x^2 + x + \dfrac{5}{2} = x^2\left(1 + \dfrac{1}{x} + \dfrac{5}{2x^2}\right)$.

Donc $f(x) = \ln x^2\left(1 + \dfrac{1}{x} + \dfrac{5}{2x^2}\right) = \ln x^2 + \ln\left(1 + \dfrac{1}{x} + \dfrac{5}{2x^2}\right)$.

Or $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{1}{x} = \lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{5}{2x^2 x} = 0$, donc $\lim\limits_{x\to-\infty} 1 + \dfrac{1}{x} + \dfrac{5}{2x^2} = 1$ et $\lim\limits_{x\to-\infty} \ln\left(1 + \dfrac{1}{x} + \dfrac{5}{2x^2}\right) = \ln 1 = 0$.

Finalement :

$\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = \lim\limits_{x\to-\infty} \ln x^2 = +\infty$.

**2)** On a $f(x) = \ln u(x)$, avec $u(x) = x^2 + x + \dfrac{5}{2}$.

$u$ étant dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour le trinôme $x^2 + x + \dfrac{5}{2}$, $\Delta = 1 - 10 = -9 < 0$, donc

$x^2 + x + \dfrac{5}{2} > 0$ quel que soit le réel $x$.

La fonction $\ln u$ est donc dérivable sur $\mathbb{R}$ et sur cet intervalle :

$(\ln u)' = \dfrac{u'(x)}{u(x)} = \dfrac{2x+1}{x^2 + x + \dfrac{5}{2}}$.

Conclusion : quel que soit $x \in \mathbb{R}$, $f'(x) = \dfrac{2x+1}{x^2 + x + \dfrac{5}{2}}$.

**3)** On a vu que $x^2 + x + \dfrac{5}{2} > 0$ sur $\mathbb{R}$; le signe de $f'(x)$ est donc celui de $2x+1$ :

- $f'(x) > 0 \iff 2x+1 > 0 \iff x > -\dfrac{1}{2}$ : la fonction $f$ est croissante sur $\left]-\dfrac{1}{2}\,;\,+\infty\right[$ ;
- $f'(x) < 0 \iff 2x+1 < 0 \iff x < -\dfrac{1}{2}$ : la fonction $f$ est décroissante sur $\left]-\infty\,;\,-\dfrac{1}{2}\right[$.

On a $f\left(-\dfrac{1}{2}\right) = \ln\left(\left(-\dfrac{1}{2}\right)^2 - \dfrac{1}{2} + \dfrac{5}{2}\right) = \ln\left(\dfrac{1}{4} - \dfrac{1}{2} + \dfrac{5}{2}\right) = \ln\dfrac{9}{4}$.

D'où le tableau de variations de $f$ :

| $x$ | $-\infty$ | | $-\frac{1}{2}$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $f$ | $+\infty$ | ↘ | $\ln\frac{9}{4}$ | ↗ | $+\infty$ |

**4)** **a)** Dans la tableau précédent $f\left(-\dfrac{1}{2}\right) = \ln\dfrac{9}{4} \approx 0{,}81$.

Sur l'intervalle $\left[-\dfrac{1}{2}\,;\,+\infty\right[$ la fonction $f$ est continue car dérivable et comme $2 \in \left[\ln\frac{9}{4}\,;\,+\infty\right[$, il existe d'après le théorème des valeurs intermédiaires un réel unique $\alpha \in \left[-\dfrac{1}{2}\,;\,+\infty\right[$ tel que $f(\alpha) = 2$.

**b)** La calculatrice donne :

$f(1) \approx 1{,}5$ et $f(2) \approx 2{,}14$, donc $\alpha \in ]1\,;\,2[$ ;

$f(1{,}7) \approx 1{,}96$ et $f(1{,}8) \approx 2{,}02$, donc $\alpha \in ]1{,}7\,;\,1{,}8[$ ;

$f(1{,}76) \approx 1{,}995$ et $f(1{,}77) \approx 2{,}002$, donc $\alpha \in ]1{,}76\,;\,1{,}77[$.

Conclusion $\alpha \approx 1{,}8$ à $10^{-1}$ près.

**5)**

La fonction a un point d'inflexion si en ce point sa dérivée seconde s'annule en changeant de signe.

On a $f'(x) = \dfrac{2x+1}{x^2 + x + \dfrac{5}{2}}$ : cette fonction est dérivable car le dénominateur ne s'annule pas, donc sur $\mathbb{R}$ :

$$f''(x) = \frac{2\left(x^2 + x + \frac{5}{2}\right) - (2x+1)(2x+1)}{\left(x^2 + x + \frac{5}{2}\right)^2} = \frac{2x^2 + 2x + 5 - 4x^2 - 4x - 1}{\left(x^2 + x + \frac{5}{2}\right)^2} =$$

$$\frac{-2x^2 - 2x + 4}{\left(x^2 + x + \frac{5}{2}\right)^2} = \frac{-2\left(x^2 + x - 2\right)}{\left(x^2 + x + \frac{5}{2}\right)^2}\,;\, f''(x) = \frac{-2\left[\left(x + \frac{1}{2}\right) - \frac{1}{4} - 2\right]}{\left(x^2 + x + \frac{5}{2}\right)^2} =$$

$$\frac{-2\left[\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{9}{4}\right]}{\left(x^2 + x + \frac{5}{2}\right)^2} = \frac{-2\left(x + \frac{1}{2} + \frac{3}{2}\right)\left(x + \frac{1}{2} - \frac{3}{2}\right)}{\left(x^2 + x + \frac{5}{2}\right)^2} = \frac{-2(x+2)(x-1)}{\left(x^2 + x + \frac{5}{2}\right)^2}.$$

Comme $\left(x^2+x+\frac{5}{2}\right)^2 > 0$, quel que soit le réel $x$, le signe de $f''(x)$ est celui du numérateur $-2(x+2)(x-1) = 2(x+2)(1-x)$, soit celui du trinôme $(x+2)(1-x)$. On en déduit le

Tableau de signes :

| $x$ | $-\infty$ | | $-2$ | | $1$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $x+2$ | $-$ | | $0$ | $+$ | | $+$ | |
| $1-x$ | $+$ | | | $+$ | $0$ | $-$ | |
| $(x+2)(1-x)$ | $-$ | | $0$ | $+$ | $0$ | $-$ | |

On constate que la dérivée seconde s'annule en changeant de signe en $-2$ et en 1. La courbe a donc deux points d'inflexion.

**EXERCICE – B**

**Principaux domaines abordés**

– Étude de fonction, fonction exponentielle

– Équations différentielles

**Partie I**

$$y' = -0,4y + 0,4$$

**1)** **a)** $y = K$, avec $K \in \mathbb{R}$ est solution de l'équation, si, avec $y' = 0$,
$0 = -0,4K + 0,4 \iff 0,4K = 0,4 \iff K = 1$

**b)** ✦ On sait que les solutions de l'équation différentielle $y' = -0,4y$ sont les fonctions définies par : $t \longmapsto y = Ce^{-0,4t}$, avec $C \in \mathbb{R}$;

✦ Les solutions de l'équation $y' = -0,4u + 0,4$ sont donc les fonctions :

$$t \longmapsto y = 1 + Ce^{-0,4t}, \text{ avec } C \in \mathbb{R}.$$

**c)** $g$ définie par $g(t) = 1 + Ce^{-0,4t}$ vérifie :
$g(0) = 10 \iff 1 + Ce^{-0,4\times 0} = 10 \iff 1 + C = 10 \iff C = 9.$
On a donc $g(t) = 1 + 9e^{-0,4t}$

**Partie II**

**1)** On sait que $\lim\limits_{t\to+\infty} e^{-0,4t} = 0$, donc $\lim\limits_{t\to+\infty} p(t) = 1$.

**2)** $g$ somme de fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$ est dérivable et sur cet intervalle :
$g'(t) = -0,4 \times 9e^{-0,4t} = -3,6e^{-0,4t}$.
Or $p(t) = \dfrac{1}{g(t)} \Rightarrow p'(t) = -\dfrac{g'(t)}{(g(t))^2} = -\dfrac{-3,6e^{-0,4t}}{\left(1+9e^{-0,4t}\right)^2} = \dfrac{3,6e^{-0,4t}}{\left(1+9e^{-0,4t}\right)^2}$ pour tout $t \in [0\,;\,+\infty[$.

**3)** **a)** Le résultat précédent montre que, comme $3,6 >$, $e^{-0,4t} >$ quel que soit le réel $y$, $\left(1+9e^{-0,4t}\right)^2 > 0$, $p'(t) > 0$ sur $[0\,;\,+\infty[$ : la fonction $p$ est strictement croissante sur cet intervalle.
Or $p(0) = \dfrac{1}{1+9} = \dfrac{1}{10} = 0,1$ , et $\lim\limits_{t\to+\infty} p(t) = \dfrac{1}{1} = 1$.
Par application du théorème des valeurs intermédiaires comme $\dfrac{1}{2} \in [0\,;\,1]$, il existe un réel unique $\alpha \in [0\,;\,+\infty[$ tel que $p(\alpha) = \dfrac{1}{2}$.

**b)** La calculatrice donne :

$p(5) \approx 0,45$ et $p(6) \approx 0,55$, donc $5 < \alpha < 6$ ;

$p(5,4) \approx 0,491$ et $p(5,5) \approx 0,501$, donc $5,4 < \alpha < 5,5$ ;

$p(5,49) \approx 0,499$ et $p(5,50) \approx 0,501$, donc $5,49 < \alpha < 5,50$.

Conclusion $\alpha \approx 5,5$ à $10^{-1}$ près.

**Partie III**

**1)** ✦ $p'(t) = \dfrac{3,6\,\mathrm{e}^{-0,4t}}{\left(1+9\,\mathrm{e}^{-0,4t}\right)^2}$ d'après la question 2.

✦ $0,4p(t)(1-p(t)) = 0,4 \times \dfrac{1}{1+9\mathrm{e}^{-0,4t}} \times \left(1 - \dfrac{1}{1+9\mathrm{e}^{-0,4t}}\right)^2 = 0,4 \times \dfrac{9\mathrm{e}^{-0,4t}}{1+9\mathrm{e}^{-0,4t}} = \dfrac{3,6\,\mathrm{e}^{-0,4t}}{\left(1+9\,\mathrm{e}^{-0,4t}\right)^2}$, donc $p$ est solution de l'équation différentielle.

De plus on a vu que $p(0) = \dfrac{1}{10}$.

**2)**
- $\lim\limits_{t \to +\infty} p(t) = 1$ signifie qu'à long terme toutes les écoles auront accès à internet.
- $\alpha \approx 5,5$ signifie qu'au bout de 5 ans et demi la moitié des écoles aura accès à internet.
- $p(0) = 0,1$ signifie qu'en 2020, 10 % des écoles ont accès à internet.